Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 6 No. 3 Juli 2024 Hal. 597-608
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

E-ISSN : **2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

Implementasi Metode Design Thinking Dalam Perancangan Prototype Sistem Pengelolaan Data Barang

Dini Anggraini[a], Dani Hamdani[b]
[a]Sistem Informasi, Teknik, Universitas Widyatama, dini.anggraini@widyatama.ac.id
[b]Sistem Informasi, Teknik, Universitas Widyatama, dani.hamdani@widyatama.ac.id

Submitted: 29-06-2024, Reviewed: 10-07-2024, Accepted 28-07-2024
https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i3.1469

Abstract
The design of the UI of the Information System for managing goods data is a system interface design that is used to manage input, output, and recapitulation of goods for inventory. Problems in companies such as managing data on incoming goods and outgoing goods that have been recorded are not checked again. So that it often experiences problems in calculating goods and takes time to get information about goods data that is not in accordance with availability. Based on these problems, this research is to design a goods data management system UI that can manage data and stock items that will be applied at CV. XYZ so that it can minimize human error and minimize the loss of goods data. The method used involves five main stages: Empathize, Define, Ideate, Prototype, and Test that meet user needs and experience. Evaluation and analysis techniques on UI design using Maze Usability Score, and Single Ease Question (SEQ) which runs 7 task scenarios done by users. Then the results of usability testing using maze are 93% and the SEQ measurement results are 87.50% with an average value of 6.2, indicating that by applying the concepts and stages of the design thinking method, the UI display can be easily understood and become a solution to existing problems to produce a prototype of the goods data management system that is suitable for company needs.
Keywords: *Design Thinking, Goods Data, User Interface*

Abstrak
Perancangan *UI* Sistem Informasi pengelolaan data barang adalah desain antarmuka sistem yang digunakan untuk melakukan pengelolaan *input, output*, dan rekapitulasi barang terhadap *inventory*. Permasalahan pada perusahaan seperti pengelolaan data barang masuk dan barang keluar yang sudah tercatat tidak ada pengecekan kembali. Sehingga seringkali mengalami kendala dalam perhitungan barang dan memakan waktu untuk mendapatkan informasi mengenai data barang yang tidak sesuai dengan ketersediaan. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini untuk merancang *UI* sistem pengelolaan data barang yang dapat mengelola data dan stok barang yang akan diterapkan di CV. XYZ sehingga dapat meminimalisir *human error* dan meminimalisir kehilangan data barang. Metode yang digunakan melibatkan lima tahapan utama*: Empathize, Define, Ideate, Prototype*, dan *Test* yang memenuhi kebutuhan dan pengalaman pengguna. Evaluasi dan teknik analisis pada rancangan *UI* menggunakan Maze *Usability Score*, dan *Single Ease Question* (SEQ) yang menjalankan 7 *task scenario* yang dikerjakan oleh pengguna. Maka diperoleh hasil *test usability testing* menggunakan maze sebesar 93% dan hasil pengukuran SEQ sebesar 87.50% dengan nilai rata-rata 6.2 menunjukkan bahwa dengan menerapkan konsep dan tahapan metode design thinking membuat tampilan *UI* dapat mudah dipahami dan menjadi solusi dari permasalahan yang ada untuk menghasilkan prototype sistem pengelolaan data barang yang sesuai untuk kebutuhan perusahaan.
Keywords: Data Barang, *Design Thinking, User Interface*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Perusahaan sering menghadapi banyak masalah terkait pengelolaan data barang karena bisnis semakin berkembang. Salah satu masalah yang paling umum adalah sistem pengelolaan data barang yang ada tidak dapat mengikuti perubahan kebutuhan pasar dan keinginan pelanggan yang semakin kompleks. CV. XYZ adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang *thrifting* pakaian, dengan fokus utama pada upaya untuk mengurangi dampak lingkungan melal*ui* praktik penggunaan kembali pakaian bekas [1].

"Thrifting" adalah praktik mencari dan membeli barang bekas, terutama pakaian, memiliki arti yaitu sebuah penghematan. Banyak orang yang melakukan *thrifting* bertujuan untuk berhemat, karena barang-barang bekas biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga barang baru. Selain untuk berhemat, tujuan dari *thrifting* juga termasuk membantu mengurangi polusi dan limbah yang dihasilkan oleh industri tekstil dan pakaian [2].

Menurut Sassinger dkk. (2010:444), mendefinisikan *User Interface* pengguna sebagai sistem itu sendiri dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya ketika pengguna akhir menggunakan sistem, seperti fisik, emosional dan konseptual [3][4].

Pengelolaan data barang melibatkan dua aspek utama yaitu pencatatan dan pengumpulan barang masuk dan keluar serta komunikasi dengan pihak *supplier* untuk permintaan barang. Pengelolaan data

E-ISSN : **2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

barang diperlukan perusahaan untuk mengatasi kendala dalam manajemen stok, kesulitan untuk memprediksi permintaan, dan ketidaktahuan tentang ketersediaan barang. CV. XYZ menyadari bahwa perancangan *prototype* sistem pengelolaan data barang membutuhkan pendekatan yang lebih meyeluruh untuk mengatasi masalah ini [5].

Dalam konteks bisnis modern, memperbaiki sistem pengelolaan data barang dengan memperhatikan pengalaman pengguna menjadi krusial. Mengutamakan kemudahan penggunaan dan kejelasan antarmuka sistem dapat mengurangi kesalahan input data, mempercepat pemrosesan pesanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengembangan sistem yang terstruktur dengan menerima umpan balik dari pengguna tidak hanya membantu kegiatan operasional, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan [6][7].

Design thinking adalah suatu metodologi desain yang digunakan dalam perancangan untuk mengatasi masalah dengan cara memahami kebutuhan manusia yang terlibat dari segi perancangan tatap muka. Terdapat lima tahap dalam *Design Thinking*, yaitu *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan *Test*. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai penggunaan metode *design thinking* pada bidang *thrift*, serta permasalahan pengelolaan data. Seperti pada penelitian yang dilakukan Ananda (2023) berjudul "Implementasi pendekatan *Design Thinking* pada proses desain antarmuka pengguna (*UI/UX*) Aplikasi Peep Club.id menggunakan Figma". Hasil penelitian mengatasi permasalahan transaksi dan menunjukkan bahwa pengunaan metode *design thinking* pada bidang *thrift* membuat hasil rancangan menjadi mudah diterima oleh pengguna[8].

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Aria Ar Razi (2018) berjudul "Penerapan Metode *Design Thinking* Pada Model Perancangan *UI/UX* Aplikasi Penaganan Laporan Kehilangan Dan Temuan Barang Tercecer". Hasil Penelitian mengatasi permasalahan dalam menangani kasus kehilangan dan penemuan barang tercecer dan keterbatasan sistem pengelolaan data. Dengan begitu dalam penelitian ini Metode *design thinking* dapat memfasilitasi pengguna untuk membuat rancangan *UI/UX* yang sesuai dengan kebutuhan [9].

Penelitian ketiga dilakukan oleh Firman (2022) berjudul "Penerapan Metode *Design Thinking* Dalam Perancangan *UI/UX* Pada Aplikasi Basis Data Sekar Kawung Untuk Pegawai Lapangan Perusahaan Sosial Sekar Kawung". Hasil penelitian mengatasi permasalahan input data, pelaporan, rekap, dan pengolah data. Dengan begitu dalam penelitian metode *design thinking* dapat menjadi solusi untuk perancangan sistem karena melibatkan calon pengguna [10].

Ketiga penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, oleh karena itu penelitian tersebut menjadi acuan penelitian yang sedang dilakukan untuk membuat keterbaruan, terutama dalam proses monitoring pengelolaan data barang yang dimuat dalam sistem pengelolaan data barang. Implementasi metode *Design Thinking* dalam perancangan *prototype* sistem pengelolaan data barang untuk mengatasi ketidakmampuan sistem yang ada dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan pasar, meningkatkan visibilitas terhadap ketersediaan barang, serta meningkatkan pengalaman pengguna yang memuaskan bagi karyawan yang terlibat dalam proses pengelolaan data barang di CV.XYZ [11] [12].

Penelitian bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, mendefinisikan masalah yang dihadapi, mengidekan solusi kreatif, membuat *prototype*, dan mengujinya dalam konteks nyata. Dengan demikian, diharapkan sistem yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data barang [13].

Perancangan *UI* sistem pengelolaan data barang menjadi ide dan solusi pengelolaan data barang terhadap inventory pada bidang thrift yang menyediakan layanan pemetaan barang secara sistematis mulai dari proses permintaan barang pada supplier dan pengiriman barang kepada konsumen. Optimalisasi proses test pada metode *design thinking* dengan mengkombinasikan maze testing dan *Single ease question (*SEQ*)* menjadi strategi pendekatan metode *design thinking* untuk menilai rancangan *user interface (UI)*[14] [8].

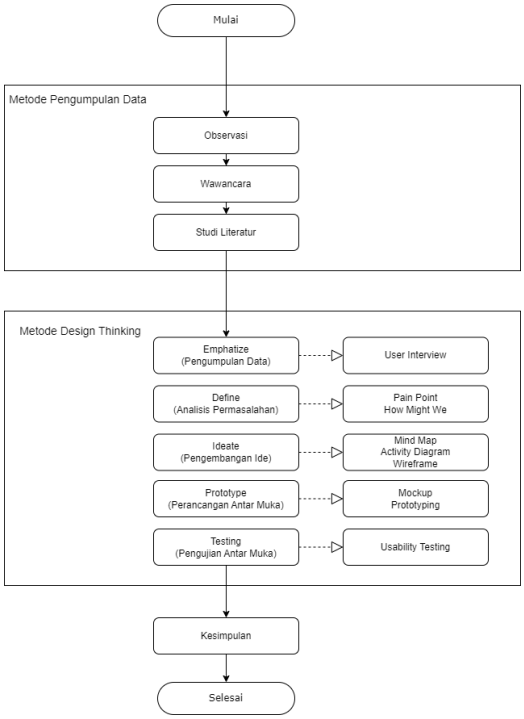
Pentingnya perusahaan untuk menganalisis data yang dikelola sehingga mendukung keputusan bisnis yang lebih tepat, cepat, dan akurat. Selain itu, penekanan pada tahap *prototype* dan testing lebih ditekankan dibandingkan penelitian sebelumnya, memastikan solusi yang dihasilkan lebih teruji dan dapat diandalkan. Perbedaan ini membuat penelitian relevan dengan kebutuhan pasar saat ini dibandingkan penelitian sebelumnya yang terfokus pada standar tahapan *design thinking* [15].

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penulisan laporan penelitian membuat langkah yang diambil lebih tepat sasaran yang memiliki konsep yang jelas. Disini peneliti ingin mendapatkan hasil yang terbaik sehingga peneliti berusaha mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Berikut tahapan penelitian yang peneliti lakukan:

Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 6 No. 3 Juli 2024 Hal. 597-608
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

E-ISSN : **2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**



Gambar 1. Metode Penelitian

2.1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai alat atau cara pengumpulan data sebagai berikut:

A. Observasi
Observasi penelitian dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi atau objek yang diteliti pada bagian gudang CV.XYZ untuk pengamatan secara langsung terhadap objek sasaran.

B. Wawancara.
Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data mengenai faktor-faktor penyebab permasalahan yang ada di CV.XYZ.

C. Studi Literatur.
Dalam penelitian ini, langkah-langkah seperti pengumpulan data, penelitian literatur, analisis kebutuhan sistem, pemodelan sistem, dan perancangan *prototype* sistem digariskan sebagai dasar untuk menyusun sistem pengelolaan data barang.

2.2 Metode Design Thinking

Pada tahap perancangan merupakan gambaran perancangan terkait sistem yang akan dilakukan peneliti menggunakan metode *Design Thinking* dengan menggunakan lima tahapan yaitu:

1. Emphatize
Tahap *emphatize* ini merupakan proses kegiatan memahami kebutuhan pengguna dan harapan pengguna terkait rancangan. *User Interview* dilakukan dengan wawancara dan observasi terhadap pengguna terkait kebutuhan antarmuka yang akan dirancang. Dalam *user interview* mengolah data yang mencakup tanggapan, perasaan, pemikiran, dan tindakan dari pengguna [16].
2. Define
Tahap ini melibatkan mengumpulkan dan menganalisis semua informasi yang diperoleh selama tahap *emphatize*. Tujuannya adalah untuk secara jelas mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan, memastikan pemahaman yang sama di antara tim, dan menetapkan batasan desain yang jelas untuk langkah selanjutnya. *Define* menggambarkan ide atau pandangan pengguna menjadi dasar produk aplikasi yang akan dibuat. Kemudian, daftar kebutuhan pengguna akan diidentifikasi sebagai *pain point* dan *How Might-We* [10].
3. Ideate
Ideate adalah tahap berbagai ide dan solusi yang dihasilkan berdasarkan pernyataan masalah yang sudah diketah*ui*. Pada tahap *ideate*, terdapat beberapa subproses antara *Activity diagram*, *Mind Map* dan *Wireframe Low-Fidelity* [17].
4. Prototype
Tahap *prototype* adalah perancangan berdasarkan rekomendasi ide solusi menjadi rancangan antarmuka pengguna. Perancangan pengguna ini menggunakan teknik *Prototyping*, di mana peneliti membuat *Mockup* dan *Prototype* [6].
5. Test
Testing merupakan langkah penting dalam metode *Design Thinking* yang bertujuan untuk menguji *prototype* yang telah dibuat kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Tahap ini membantu mengidentifikasi kelemahan dalam Desain yang perlu diperbaiki sebelum produk atau layanan dipublish secara resmi. Pada tahap *testing* yaitu percobaan uji aplikasi yang diuji dengan memberikan akses kepada pengguna [16]. Tahap *testing* ini akan dilakukan dengan cara *usability test* diantaranya:
   1) Maze
   Maze dipakai untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah *usability testing* pada tahap pengembangan, membantu dalam menciptakan

Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 6 No. 3 Juli 2024 Hal. 597-608
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

E-ISSN : **2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

antarmuka yang lebih *user friendly*. [18].

2) Single Ease Question (SEQ)
Metode penilaian *Single Ease Question* (SEQ) merupakan *test* salah satu *usability testing* yang membutuhkan responden untuk menyelesaikan *task scenario* yang telah dibuat dalam menilai sejauh mana layanan dan fungsi desain bisa dimengerti oleh pengguna. Poin penilaian yang diberikan pengguna pada SEQ dijadikan bahan evaluasi untuk menilai kemudahan atau kesulitan dari tugas yang telah diberikan [19].

2.3 Tujuan Perancangan menggunakan Metode *Design thinking*

Penelitian tentang perancangan sistem informasi data barang di CV.XYZ menggunakan *design thinking* untuk merancang *prototype* aplikasi berbasis web. Sistem ini dirancang dengan beberapa tujuan, antara lain:

1) Adanya perancangan sistem informasi berbasis sistem komputer sehingga mempermudah pegawai dalam meng-*input*, *output* data barang.
2) Meminimalisir *human error* data barang karena tersimpan di *database*.
3) Menambahkan data *purchase order* ke dalam sistem informasi, yang sebelumnya disimpan dalam bentuk arsip buku.
4) Membangun aplikasi sistem informasi yang diharapkan bermanfaat untuk perusahaan terutama dalam prosedur penyimpanan dan persedian material

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Emphatize

Tahapan *empathize* dilakukan oleh peneliti untuk memahami permasalahan dan kebutuhan dalam perancangan *UI* aplikasi sistem informasi data barang. Pada tahap ini, peneliti melakukan *user interview* pengguna terhadap responden yang akan menggunakan aplikasi. Hal ini bertujuan untuk mengetah*ui* masalah-masalah yang menjadi acuan dalam rancangan antarmuka desain.

a. User Interview
User Interview dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan mencari solusi pada masalah yang disampaikan oleh responden saat mereka melakukan kegiatan pengelolaan data barang [20]. Hasil yang diperoleh selama *interview* dengan responden disusun untuk diproses ke tahap berikutnya. Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Terkait pengalaman anda dalam pengelolaan data barang apakah proses sudah berjalan dengan baik?
2. Bagaimana Anda menangani ketidaksesuaian data stok dengan fisik barang di gudang?
3. Bagaimana Anda memastikan data barang selalu terupdate secara *real-time*?
4. Seberapa sering Anda berkoordinasi dengan bagian lain untuk memastikan kesesuaian data barang?
5. Apakah Anda pernah menghadapi masalah pencatatan data yang tidak sinkron antara barang masuk dan keluar? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?
6. Sebarapa sering Anda melakukan *monitoring* pengelolaan data barang yang masuk dan keluar?
7. Bagaimana Anda menangani permintaan data barang masuk dan keluar pada saat ini?
8. Apakah proses pengelolaan data barang yang sekarang digunakan di setiap gudang dapat di *verifikasi* setiap bulannya untuk menjadi rekapitulasi data barang yang lebih komprehensif?

3.2 Define

Pada tahap *define*, permasalahan yang didapat dari wawancara pengguna dijadikan dasar untuk mendefinisikan masalah yang ada guna mendapatkan poin-poin dari sudut pandang pengguna berupa Pain Points.

Gambar 2. Pain Point

Berdasarkan *pain points* yang telah diidentifikasi, peneliti dapat merumuskan penyelesaian masalah dalam bentuk *how-might we*. *How-might we* dirancang berdasarkan permasalahan, kemudian disusun menjadi poin kalimat yang mengarahkan pada permasalahan yang telah ditemukan di tahap sebelumnya [21].

Tabel 1. *How Might We?*

How	Might We?
Bagaimana Anda menangani permintaan	Membuat layanan yang berfungsi untuk permintaan barang serta notifikasi pada saat proses permintaan untuk

Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 6 No. 3 Juli 2024 Hal. 597-608
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

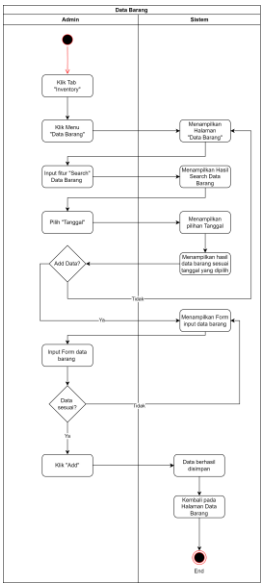
E-ISSN : **2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

data barang masuk dan keluar pada saat ini?	memudahkan pengguna meng cross check pada layanan ini.
Bagaimana Anda menangani ketidaksesuaian data stok dengan fisik barang di gudang?	Dengan membuat layanan stok barang yang berfungsi untuk monitoring data stok barang yang masuk, dan terdapat fitur yang berfungsi untuk mencari, memfilter dan mengklasifikasikan barang dengan menyesuaikan pada layanan barang masuk
Bagaimana cara staf gudang memantau rekap data barang masuk dan keluar yang tersimpan pada setiap bulannya?	Dengan membuat layanan rekapitulasi barang yang memuat data perbandingan barang masuk dan keluar sehingga dapat disesuaikan dengan data fisik pada gudang.
Sebarapa sering melakukan monitoring pengelolaan data barang yang masuk dan keluar?	Dengan menyediakan layanan transaksi barang masuk dan keluar untuk melihat history purchase order dan permintaan barang.

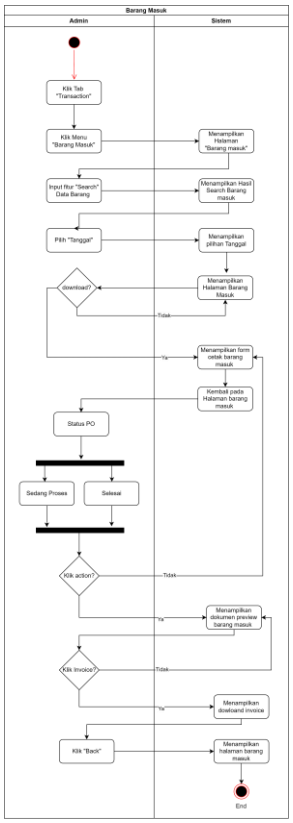
3.3 Ideate

Pada tahap ini, peneliti menghasilkan ide atau solusi berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Ide-ide tersebut disusun dalam bentuk *Activity diagram* yang menunjukkan keterkaitan antar solusi, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan *Mind map* dan *Wireframe*. Diagram aktivitas digunakan untuk mendefinisikan rancangan proses bisnis, beberapa menu yang ditampilkan pada sistem [3]. Berikut ini adalah gambar proses *activity diagram* pada sistem informasi pengelolaan data barang.

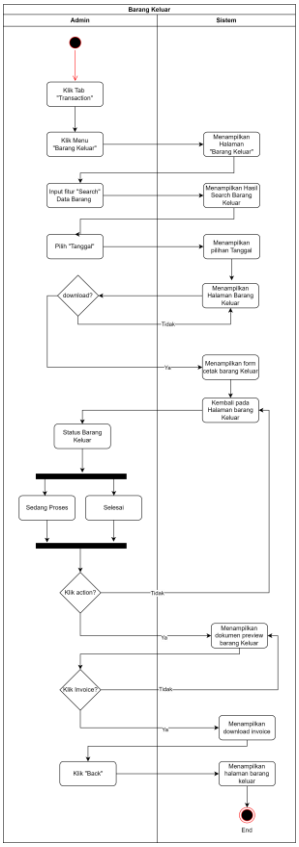
a. Activity Diagram



Gambar *3*. *Activity Diagram* Data Barang



Gambar *4*. *Activity Diagram* Barang Masuk



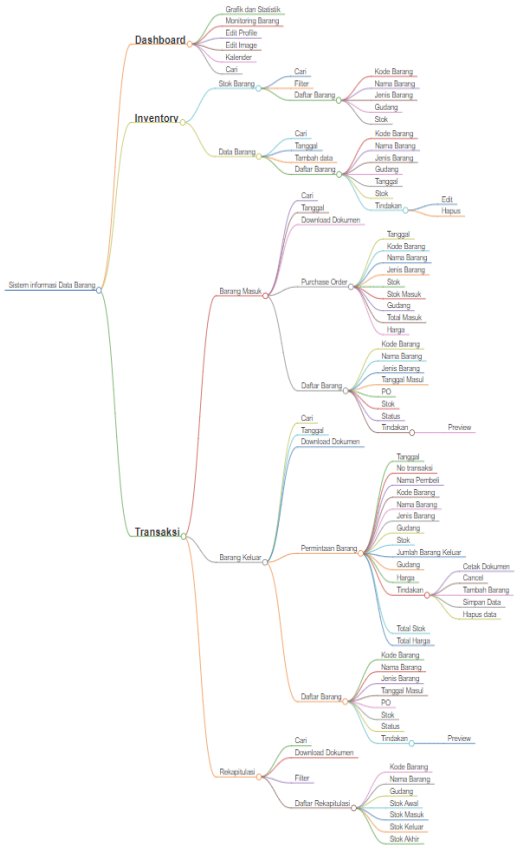
Gambar 5. Activity Diagram Barang Keluar

Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 6 No. 3 Juli 2024 Hal. 597-608
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

E-ISSN : **2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

b. Mind Map

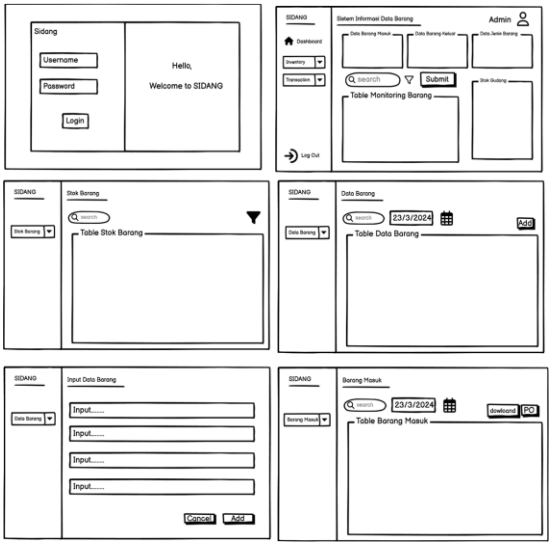
tahap ini peneliti membuat *mind map* perancangan sistem pengelolaan data barang adalah representasi visual dari ide-ide dan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan pengembangan sistem untuk mengelola data barang. Meliputi bagian sistem, komponen-komponennya, dan fungsinya dalam konteks pengelolaan data barang.



Gambar *6*. *Mind Map*

c. Wireframe

Pada tahap selanjutnya, setelah membuat *acktivity diagram* dan *mind map* berdasarkan tahap *define*, di tahap *ideate* ini, peneliti mulai merancang *wireframe*. *Wirafreme* merupakan kerangka dasar desain atau disebut sebagai *low-fidelity* yang dimana *wireframe* ini berfungsi sebagai desain visual yang menggambarkan layout atau tata letak sebelum masuk ke tahap desain yang lebih rinci yang akan ditampilkan yaitu *mockup* dan *prototype*. Menggunakan *wireframe* ini dapat dipastikan bahwa semua elemen penting sudah diatur dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.



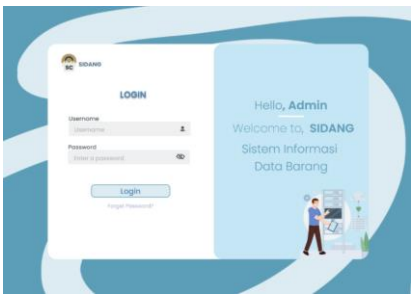
Gambar *7*. *Wireframe*

3.4 Prototype

Setelah tahap *ideate* selesai, pada tahap ini peneliti membuat *mokup* dan *prototype* berdasarkan ide solusi berdasarkan kebutuhan dan permasalahan pengguna untuk mencapai tampilan yang menarik dan meminimalisir kendala yang dihadapi pengguna [22][23].

a) Halaman Login

Halaman pertama pada *prototype* yaitu halaman *login*, pengguna dapat mengakses link aplikasi SIDANG. Halaman *login* ini merupakan rancangan antarmuka untuk admin gudang dengan meng-*input username* admin dan *password*.



Gambar 8. Halaman *Login*

Menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna pada CV.XYZ diperlukan layanan tambahan untuk mengubah *password* pada halaman *login* yang berfungsi untuk menggantikan password baru yang sebelumnya telah dipakai oleh pengguna sebelumnya.

Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 6 No. 3 Juli 2024 Hal. 597-608
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

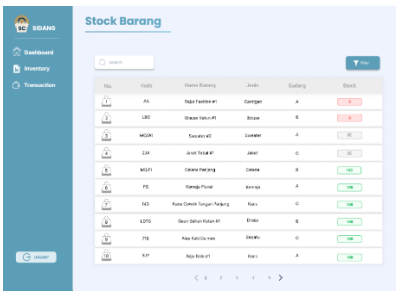
E-ISSN : **2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

b) Halaman Dashboard
Selanjutnya halaman *dashboard* terdapat menu utama diantaranya menu *inventory* dengan sub menu *stock* dan data barang, menu *transaction* terdapat sub menu barang masuk dan keluar serta rekapitulasi. Menu tersebut diajukan oleh pengguna untuk kepentingan proses perusahaan berdasarkan permasalahan yang telah disimpulkan dari tahap *emphatize* hingga *define*.

Gambar 9. Halaman *Dashboard*

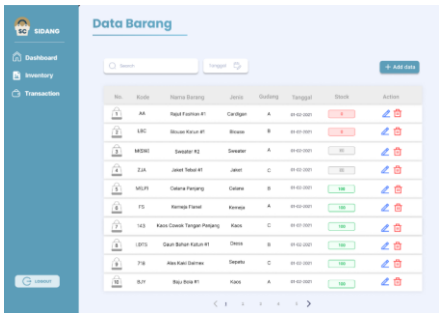
Halaman *dashboard* ini terdapat grafik untuk mengetah*ui* data barang masuk dan keluar secara *up-to-date*. Serta terdapat *stock* barang digudang agar dapat diketah*ui* jumlah barang setiap gudangnya.

c) Halaman Stock barang
Halaman *stock* barang menampilkan kode, nama dan jenis barang, serta menampilkan lokasi gudang yang terdapat barang tersebut untuk mempermudah pengguna dalam melakukan penacarian barang. Selain itu terdapat fitur *stock* untuk mengetah*ui* jumlah *stock* barang yang dicari.



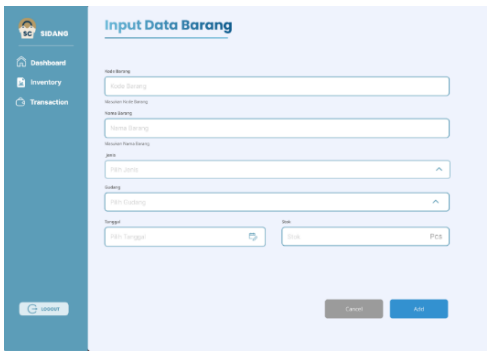
Gambar 10. Halaman Stok Barang

d) Halaman Data Barang
Pada halaman data barang terdapat tanggal ketika barang tersebut masuk dan admin pengguna dapat memberikan informasi seperti dengan data barang yang sudah tidak akan masuk lagi ke gudang dengan menghapus serta dapat mengedit data barang.



Gambar *11*. Halaman Data Barang

Ketika pengguna sudah masuk halaman input data maka akan menampilkan *form* input data barang, jika terdapat kode barang yang terbaru maka pengguna dapat memilih *button* add data. Selanjutnya akan menampilkan halaman *form* input data barang untuk bisa diisi oleh admin/pengguna. Pada *form* terdapat kolom yang harus dilengkapi untuk meng-*input* barang mulai dari kode barang, nama barang, jenis barang, gudang, tanggal dan stok untuk diisi sebagai data barang terbaru.

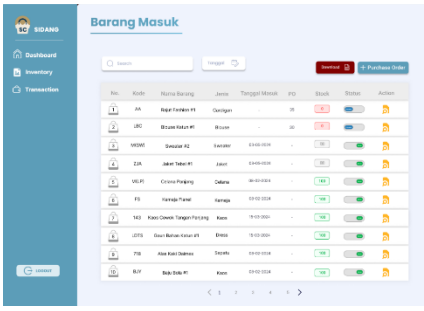


Gambar 12. Halaman Input Data Barang

e) Halaman Barang Masuk
Pada menu *transaction* terdapat sub menu barang masuk, barang keluar dan rekapitulasi. Halaman dibawah ini merupakan barang masuk yang menampilkan tabel po *(purchase order)* terdapat jumlah stok barang dan ketika sedang proses *purchase order* maka adanya status *button* proses yang dimana barang tersebut sedang pemesanan dan terdapat *button action* untuk menampilkan inputan *purchase order* yang sedang dipesan serta *button invoice* barang jika ingin menampilkan transaksi pemesanan.

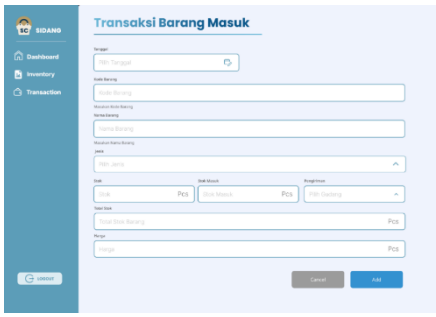
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 6 No. 3 Juli 2024 Hal. 597-608
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

E-ISSN : **2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**



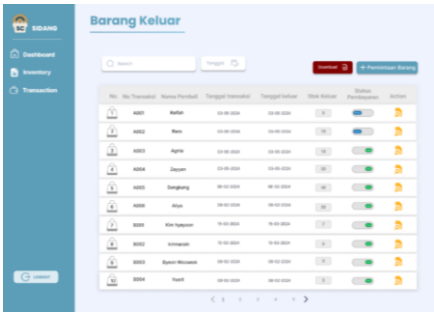
Gambar 13. Halaman Barang Masuk

Ketika pengguna *apply button purchase order* maka akan menampilkan *form* input transaksi barang masuk atau pemesanan barang. *Form* tersebut mulai dari tanggal, kode barang, nama barang, jenis, stok dan stok yang akan masuk, pengiriman ke gudang, total stok dan harga. *Form purchase order* perlu diisi apabila minimnya stok barang digudang.



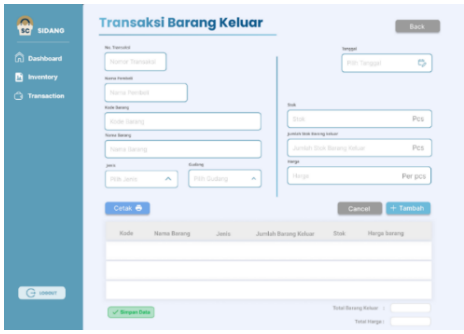
Gambar 14. Halaman Transaksi Barang Masuk

f) Halaman Transaksi Barang Keluar
Pada halaman barang keluar menampilkan tabel list permintaan barang yang ditampilkan setelah pengguna melakukan penambahan permintaan barang. Pada halaman utama barang keluar terdapat beberapa fitur seperti pencarian list serta tanggal, dan download list barang keluar kedalam format PDF. Pada halaman barang keluar status pembayaran menyesuaikan dengan data keuangan sehingga status akan berubah ketika pembeli menyelesaikan pembayaran, terdapat juga *action preview* dokumen berfungsi untuk melihat detail permintaan barang yang telah tersimpan dan pengguna dapat mencetak dokumen permintaan barang secara terpisah tanpa harus mendownload tabel list permintaan secara keseluruhan.



Gambar 15. Halaman Barang Keluar

Ketika pengguna *Apply button* (+permintaan barang) maka akan menampilkan pada halaman permintaan barang yang berisikan *form* permintaan barang. Pengguna dapat melakukan input pada *form* permintaan barang sesuai dengan permintaan barang yang diinginkan dan juga dapat menggunakan fitur yang tersedia seperti menambahkan barang yang diinginkan, menghapus barang yang tidak sesuai, dan mencetak *invoice* permintaan barang. Ketika pengguna sudah memenuhi list permintaan barang maka pengguna *Apply Button* (Simpan data) dan permintaan barang otomatis tersimpan dan kembali kepada halaman list permintaan barang.

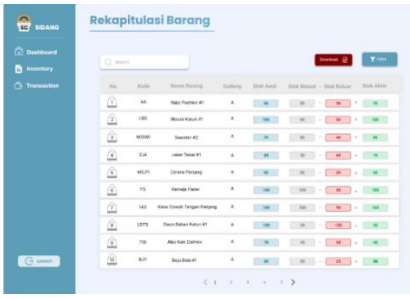


Gambar 16. Halaman Transaksi Barang Keluar

g) Halaman Rekapitulasi
Pada halaman rekapitulasi menampilkan tabel list perbandingan stok masuk dan keluar pada setiap barang yang tersimpan pada data sehingga dapat disesuaikan dengan data fisik pada gudang. Pada halaman utama rekapitulasi pengguna dapat mendownload list rekapitulasi kedalam format PDF sehingga dapat tersimpan pada arsip fisik Perusahaan

Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 6 No. 3 Juli 2024 Hal. 597-608
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

E-ISSN : **2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**



Gambar 17. Halaman Rekapitulasi Barang

3.5 Test

Metode pengujian yang dipakai pada tahapan *test* adalah *usability testing* sebagai penilaian dan evaluasi dari pengalaman pengguna *(user experience)* mengenai kemudahan dan pengoprasioan suatu sistem antarmuka yang akan digunakan oleh user pada saat sistem sudah berjalan.

3.5.1 Usability Testing

Tahapan dalam pengujian *usability testing* pada penelitian ini antara lain melakukan *usability test* dengan menggunakan aplikasi maze, dan evaluasi hasil penilaian. Berdasarkan *Single Ease Question* (SEQ). *Usability test* dilakukan oleh 5-10 responden yang berhubungan dengan target user pada aplikasi yang di buat oleh peneliti, untuk setiap tugas yang diberikan pada pengujian SEQ. Responden akan mencoba *prototype* ini berdasarkan *task* yang diberikan dengan mengklik tombol dengan benar. Link hasilnya dapat dilihat pada berikut ini. https://app.maze.co/report/Sidang-Testing/5vu0tlxa4gzbk/intro

3.5.2 Task Scenario

Scenario task ini melibatkan responden dan diberikan untuk menentukan apakah hasil desain dapat dipahami dengan mudah atau tidak. Tujuh tugas akan diberikan kepada responden, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini [24].

Tabel 2. *Task Scenario*

Kode Tugas	Task	Deskripsi
T1	*Login* dan *Forget Password*	Pengguna melakukan *login* dan masuk halaman *dashboard*. Pengguna dapat melakukan perubahan *password* ketika pengguna lupa *password* pada saat mencoba *login* sistem.
T2	Data Profile	Pengguna dapat melihat, mengubah, dan menyesuaikan data pribadi beserta tanggal pada halaman *dashboard*.
T3	Data Stok	Pengguna dapat melihat stok barang yang *Up to date* terhadap stok barang yang tersimpan pada data sistem.
T4	Data Barang	Pengguna dapat mencari, menambahkan, mengubah, dan menghapus data barang.
T5	Data Barang Masuk	Pengguna dapat meng-*input* data *purchase order* ketika minimnya stok digudang.
T6	Data Barang Keluar	Pengguna dapat meng-*input* permintaan barang *customer* sehingga data barang keluar dapat diketah*ui* pada menu *dashboard* dan rekapitulasi secara *update*.
T7	Data Rekapitulasi	Pengguna dapat melakukan pengawasan data barang masuk dan keluar.

3.5.3 Test Usability Menggunakan Maze

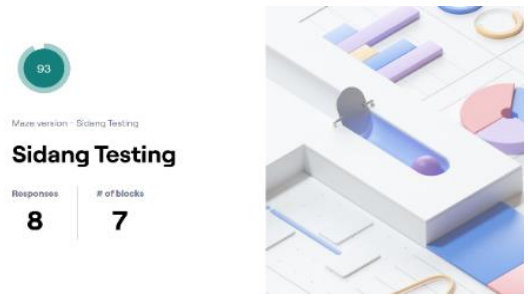
Berdasarkan hasil pengujian *usability testing* yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, hasil pengujian dapat dilihat pada tabel *task succes*. Nilai 1 menunjukkan bahwa tugas berhasil dilakukan, sedangkan nilai 0 menunjukkan tugas tidak berhasil dilakukan, bahwa responden gagal menyelesaikan tugas yang diberikan peneliti. Dari total 56 *task* yang dikerjakan oleh ke tujuh responden tersebut telah berhasil menyelesaikan seluruh task yang diberikan.

Tabel 3. *Task Success Maze*

R	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	Total
R1	1	1	1	1	1	1	1	7
R2	1	1	1	1	1	1	1	7
R3	1	1	1	1	1	1	1	7
R4	1	1	1	1	1	1	1	7
R5	1	1	1	1	1	1	1	7
R6	1	1	1	1	1	1	1	7
R7	1	1	1	1	1	1	1	7
R8	1	1	1	1	1	1	1	7
				Total				56

Keterangan:
R: Responden
T: Task

Dengan memperoleh hasil angka keseluruhan sebesar 93%, penilaian tersebut di ukur berdasarkan pada tingkat *usability* atau kemudahan pengunaan aplikasi dengan paramater penilaian berdasarkan pada *Direct succes*, *Mision unfinished*, *Missclick rate*, dan *Average duration* pada setiap task yang di kerjakan, sehingga menampilkan keseluruhan cakupan nilai *usability score*. dibawah ini merupakan hasil keseluruhan dari pengujian menggunakan aplikasi maze:



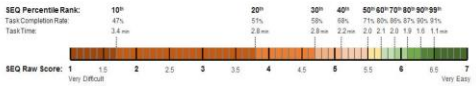
Gambar 18. *Report Maze Testing*

Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis
Vol. 6 No. 3 Juli 2024 Hal. 597-608
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis

E-ISSN : **2655-8238**
P-ISSN : **2964-2132**

3.5.4 Test Usability Menggunakan SEQ

Single Ease Question (SEQ), salah satu *Post Task Questionnaire*, terdiri dari satu pertanyaan untuk satu *task* dengan *skala likert* 1–7 dan digunakan untuk menilai tingkat kemudahan suatu fitur atau layanan sistem berdasarkan pengalaman user. Berikut skala *likert* SEQ pada penelitian ini:



Gambar 19. Skala *Likert SEQ*

Test SEQ sebagai cara menguji *usability* sistem menggunakan *quesioner task* sebagai cara untuk menilai kemudahan pengguna dengan nilai 1 sangat sulit hingga nilai 7 sangat mudah, setelah menyelesaikan semua task yang diberikan pada masing – masing nilai skala [19].

Berdasarkan cara penilaian *SEQ* diatas tahapan test pada Perancangan *Prototype* diberikan kepada 8 total responden yang merupakan bagian yang terlibat di Perusahaan CV.XYZ, dan responden mengerjakan 7 *Task* pada rancangan *protoype* yang sudah di buat pada aplikasi Maze. Dibawah ini merupakan hasil Kuesioner *Single Ease Question* (SEQ) [25].

Tabel 4. Hasil *Test* SEQ

R	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	Nilai 6	Nilai 7
R1	7	7	7	7	6	7	7	1	6
R2	7	7	7	7	7	6	7	1	6
R3	7	7	7	7	7	6	7	1	6
R4	7	7	7	7	6	7	7	1	6
R5	7	7	7	7	6	7	7	1	6
R6	7	7	7	6	7	7	7	1	6
R7	7	7	7	7	7	7	7		7
R8	7	7	7	7	7	6	7	1	6
Total								7	49

Dari hasil SEQ 8 responden, total skor 7 adalah 49 suara, sedangkan dari total nilai, nomor urut 6 memperoleh 7 suara. Sehingga peneliti menghitung rumus *Single Easy Question* (SEQ) dengan cara membagi jumlah suara responden 7 dengan jumlah seluruhnya dan dikalikan dengan 100%[26].

$$\frac{Total\ Suara\ Angka\ 7}{Total\ Keseluruhan} \times 100\% = \frac{49}{56} \times 100\% = 87.50\%$$

Gambar 20. Rumus Nilai Keseluruhan SEQ

Hasil pemeringkatan persentil *task* sebesar 87,50% dan *raw score* SEQ sebesar 6,2 menunjukkan bahwa pengujian desain aplikasi kategorikan mudah sesuai skala SEQ *Likert*. Sehingga dapat diartikan bahwa responden dapat menyelesaikan semua *task* dengan *easy* yang diberikan peneliti. Berdasarkan gambar 1.35 Skala *likert* SEQ skor dari hasil tes yang dilakukan adalah 6,2 berada di atas rata-rata dan mudah digunakan. Menurut hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian ini berupa rancangan *prototype* sistem pengelolaan data barang menerima nilai SEQ 6,2 yang menunjukkan bahwa desain dan rancangan aplikasi layak digunakan dan mudah digunakan oleh pengguna. Nilai SEQ tersebut menunjukkan bahwa metode *design thinking* terbukti bermanfaat dalam perancangan *prototype* sistem pengelolaan data barang, dan rancangan *prototype* tidak diharuskan untuk di uji kembali [27].

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini berupa perancangan, pembuatan, dan pengujian pada *prototype* sistem pengelolaan data barang. Metode *design thinking* telah berhasil digunakan untuk merancang dan menghasilkan solusi desain untuk Tujuh tampilan, antara lain *Login*, *Forget Password*, *Dashboard*, *Stock* Barang, Data Barang, Barang Masuk, Barang Keluar, dan Rekapitulasi. Rancangan *prototype* sistem disebarkan kepada 8 pengguna yang merupakan bagian yang terlibat pada perusahaan CV.XYZ. pengguna menjalankan 7 *task scenario* yang dikejakan oleh pengguna, maka diperoleh hasil *test Usability testing* menggunakan maze sebesar 93% dan hasil pengukuran *usability* berdasarkan *Single Ease Question* (SEQ) sebesar 87.50% dengan nilai rata-rata 6.2. Berdasarkan hasil uji test tersebut dapat mengevaluasi keefektifan metode *Design Thinking* dalam meningkatkan ketersediaan barang, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mengakomodasi perubahan kebutuhan pasar. Dalam penelitian ini diharapkan kedepannya dapat dikembangkan dan bisa diimplementasikan berbagai layanan tambahan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang dapat mendukung proses sistem pengelolaan data barang dengan penerapan sistem terbaru lainnya. Serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

[1] N. N. Fadila, R. Alifah, A. R. Faristiana, J. Puspita Jaya, and J. Timur, "Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa," *J. Inov. Ilmu Pendidik.*, vol. 1, no. 3, pp. 278–291, 2023, [Online]. Available: https://doi.org/10.55606/lencana.v1i3.1836

[2] A. Arta Mevia Setiyana Putri and A. Surya Patria, "Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting Melalui Feed Instagram," *J. Barik*, vol. 3, no. 2, pp. 125–137, 2022, [Online]. Available: https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/

[3] C. Purnama, "Buku Pintar Pajak E-Commerce," *J. Sist. Inf.*, vol. 2, no. 1, pp. 159–168, 2018.

[4] K. T. Mukti, R. E. Febrita, and I. W. Suardinata, "Perancangan UI / UX pada Website Ruang Rindu

Dengan Metode Design Thinking," vol. 6, no. 3, pp. 395–403, 2024.

[5] A. Wijiningsih, I. Himawan, and M. Cleopatra, "Perancangan Sistem Informasi Inventory Stok Barang Pada Tb.Rifky Rawageni Berbasis Java," *Semnas Ristek (Seminar Nas. Ris. dan Inov. Teknol.*, vol. 7, no. 1, 2023, doi: 10.30998/semnasristek.v7i1.6384.

[6] D. Angraina Fitri and J. Sofia, "Perancangan sistem inventory barang gudang berbasis website," *J. CoSciTech (Computer Sci. Inf. Technol.*, vol. 4, no. 1, pp. 293–298, 2023, doi: 10.37859/coscitech.v4i1.4794.

[7] I. Arief, A. Muluk, A. S. Indrapriyatna, and M. Falevy, "Pengembangan Antarmuka Portal Universitas untuk Meningkatkan Pengalaman Pengguna," *J. RESTI (Rekayasa Sist. dan Teknol. Informasi)*, vol. 5, no. 6, pp. 1052–1061, 2021, doi: 10.29207/resti.v5i6.3532.

[8] A. I. A. Ananda Adam Naufal Yahya, "Implementasi pendekatan Design Thinking pada proses desain antarmuka pengguna (UI/UX) Aplikasi Peep Club.id menggunakan Figma," *J. Ilm. Inov. Teknol. Inf.*, vol. 21, no. 1, pp. 1–9, 2021, [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???

[9] A. A. Razi, I. R. Mutiaz, and P. Setiawan, "Penerapan Metode Design Thinking Pada Model Perancangan Ui/Ux Aplikasi Penanganan Laporan Kehilangan Dan Temuan Barang Tercecer," *Desain Komun. Vis. Manaj. Desain dan Periklanan*, vol. 3, no. 02, p. 219, 2018, doi: 10.25124/demandia.v3i02.1549.

[10] F. Kurnianto, J. Informatika, F. T. Industri, E. Gustri, and W. Jurusan Informatika, "Penerapan Metode Design Thinking Dalam Perancangan UI/UX Pada Aplikasi Basis Data Sekar Kawung Untuk Pegawai Lapangan Perusahaan Sosial Sekar Kawung," *Automata*, vol. 3, no. 2, pp. 1–69, 2021, [Online]. Available: https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/42600

[11] L. Setiyani and E. Tjandra, "UI / UX Design Model for Student Complaint Handling Application Using Design Thinking Method (Case Study: STMIK Rosma Karawang)," *Int. J. Sci. Technol. Manag.*, vol. 3, no. 3, pp. 690–702, 2022, doi: 10.46729/ijstm.v3i3.505.

[12] Darussalam and G. Arief, "UI/UX Analysis and Design Development of Less-ON Digital Startup Prototype by Using Lean UX," *Resti*, vol. 1, no. 1, pp. 19–25, 2018.

[13] M. Juniantari, S. Ulfa, and H. Praherdhiono, "Design Thinking Approach in The Development of Cirgeo's World Media," *J. Nas. Pendidik. Tek. Inform.*, vol. 12, no. 1, pp. 42–55, 2023, doi: 10.23887/janapati.v12i1.55203.

[14] B. Firmansyah, D. I. Inan, R. Juita, and M. Sanglise, "Designing UI/UX Thrift shop Website Using User Centered Design (UCD) Method (Case Study: Backfold Market)," *G-Tech J. Teknol. Terap.*, vol. 8, no. 2, pp. 816–824, 2024, doi: 10.33379/gtech.v8i2.4040.

[15] R. A. Negoro, A. Triayudi, and A. Iskandar, "Implementasi E-Commerce Clothing Line Menggunakan Metode Design Thinking dan System Usability Scale," *J. Ris. Komputer)*, vol. 10, no. 1, pp. 2407–389, 2023, doi: 10.30865/jurikom.v10i1.5634.

[16] M. Hamdandi, R. Chandra, F. Bachtiar, N. Lais, D. A. Sastika, and M. R. Pribadi, "Perancangan UI / UX Pada Aplikasi Bapakkost dengan Menggunakan Metode Design Thinking," *MDP Student Conf. 2022*, vol. 1, no. 1, pp. 504–511, 2022.

[17] A. W. Milbar Gamas, A. S. Wardani, and M. N. Muzaki, "Desain UI/UX Aplikasi Konter Handphone Berbasis Mobile Menggunakan Design Thinking," *Inform. J. Ilmu Komput.*, vol. 19, no. 2, pp. 122–133, 2023, doi: 10.52958/iftk.v19i2.6297.

[18] Z. A. Pratama, A. P. Sari, and S. Mitro, "Maze Design Usability Testing Pada Prototipe Aplikasi Iot Urban Farming Hips," *J. POLEKTRO J. Power Elektron.*, vol. 12, no. 3, p. 2023, 2023.

[19] J. Sauro and J. R. Lewis, *Quantifying the User Experience*, vol. 11, no. 1. 2012. [Online]. Available: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/

[20] D. Aji Fuady Rokhman, I. Ma'ruf Nugroho, and Y. Muhyidin, "Perancangan User Interface Dan User Experience Aplikasi Human Capital Berbasis Web Pada Perusahaan Gas Xyz Menggunakan Metode Design Thinking," *INFOKOM (Informatika & Komputer)*, vol. 11, no. 2, pp. 59–74, 2023, doi: 10.56689/infokom.v11i2.1061.

[21] G. P. Sutrisno, Y. Sumaryana, and M. Hikmatyar, "Designing User Interface and User Experience of Mobile-Based Nguriling Kota Tasik (Ngulisik) Bus E-Ticket Application With Design Thinking Method," *Antivirus J. Ilm. Tek. Inform.*, vol. 17, no. 1, pp. 97–110, 2023, doi: 10.35457/antivirus.v17i1.3047.

[22] M. F. Santoso, "Implementation Of UI/UX Concepts And Techniques In Web Layout Design With Figma," *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 6, no. 2, pp. 279–285, 2024, doi: 10.47233/jteksis.v6i2.1223.

[23] H. Joo, "A study on understanding of UI and UX, and understanding of design according to user interface change," *Int. J. Appl. Eng. Res.*, vol. 12, no. 20, pp. 9931–9935, 2017.

[24] N. A. Hidayah and D. Abdul Malik, "Usability Testing Pada Situs Web UKK PUSBANGKI Menggunakan Metode Cognitive Walkthrough," *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 5, no. 4, pp. 503–510, 2023, doi: 10.47233/jteksis.v5i4.1046.

[25] A. A. Swardana and A. Candra Ayuswantana, "Perancangan Ui/Ux Website E-Commerce Mercandise Kota Sidoarjo Menggunakan Design Thinking," *SENIMAN J. Publ. Desain Komun. Vis.*, vol. 2, no. 1, pp. 81–92, 2024, doi: 10.59581/seniman-widyakarya.v1i2.1931.

[26] M. Afwan, R. Septiana, R. Septiana, and P. Aplikasi Pemantauan Rumah Kaca Pintar Berbasis, "Perancangan Aplikasi Pemantauan Rumah Kaca Pintar Berbasis Android," *J. Tek. Komput.*, vol. 1, no. 1, pp. 21–29, 2022, doi: 10.14710/jtk.v1i1.34573.

[27] N. Purwati, A. Syukron, K. Attabi, and S. Sawwara, "Desain UI/UX Aplikasi SEWA Menggunakan Metode Design Thinking," *EVOLUSI J. Sains dan Manaj.*, vol. 11, no. 2, pp. 16–26, 2023, doi: 10.31294/evolusi.v11i2.17154.